

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ  
KOMENSKÉHO 44, 040 01 KOŠICE

## **LEGACY OF FLAMES**

ONDREJ ŠVÁRNY

ŠTEFAN VÁRALJAI

**2026**

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ  
KOMENSKÉHO 44, 040 01 KOŠICE

## LEGACY OF FLAMES

Záverečná práca

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Forma: Obhajoba vlastného projektu

Odbor: 01 Problematika voľného času

2026  
Košice

Riešitelia:  
Ondrej ŠVÁRNY, IV.B  
Štefan VÁRALJAI, IV.B

---

Ročník štúdia: štvrtý  
Konzultant:  
Ing. Lukáš KOLLÁR  
Ing. Radoslav BUČKO, PhD.

# ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU NA PRAKTICKÚ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

**Forma :** Obhajoba vlastného projektu

**Šk. rok:** 2024/2025

1. riešiteľ

Meno a priezvisko: Ondrej Švárný

Trieda: IV.B

Študijný odbor a zameranie: 2561M00 Informačné a sieťové technológie – Vývoj IKT riešení

2. riešiteľ

Meno a priezvisko: Štefan Váraljai

Trieda: IV.B

Študijný odbor a zameranie: 2561M00 Informačné a sieťové technológie – IKT systémy a ich správa

Konzultant projektu:

Ing. Lukáš Kollár, Ing. Radoslav Bučko, PhD.

Názov projektu:

Legacy of Flames

Charakteristika projektu:

**Legacy of Flames** je plošinová 2D hra, ktorá by mala bežať ako na počítači, tak aj na smartfóne. Hráč bude ovládať postavu, s ktorou bude musieť zdolávať rôzne levely. Počas levelov bude môcť zbierať mince, za ktoré si bude môcť kupovať vylepšenia. Natrafí aj na rôznych nepriateľov. Level sa ukončí, keď hráč príde na určité miesto skončenia. Cieľom hry je úspešne prejsť všetky levely.

## Úlohy:

Ondrej Švárný:

- Programovanie ovládania postavy
- Tvorba a programovanie systému života postáv
- Programovanie nepriateľov
- Tvorba a programovanie zbierateľných objektov
- Tvorba a programovanie obchodu
- Tvorba a programovanie ovládania na mobil
- Tvorba a programovanie užívateľského prostredia

Štefan Váraljai:

- Kreslenie animácií
- Tvorba a programovanie interaktívnych objektov
- Tvorba a programovanie dialógov
- Tvorba a programovanie bossov
- Tvorba a aplikovanie zvukových efektov do hry
- Návrh užívateľského prostredia

Spoločná práca:

- Dizajn a tvorba levelov
- Návrh nepriateľov
- Tvorba a programovanie vylepšení
- Tvorba a programovanie bojového systému
- Tvorba príbehovej línie
- Tvorba Cutscén

# Obsah

|       |                                                |    |
|-------|------------------------------------------------|----|
| 0     | Úvod .....                                     | 6  |
| 1     | Problematika a prehľad literatúry .....        | 7  |
| 1.1   | Prehľad existujúcich riešení .....             | 7  |
| 1.1.1 | Inovatívny prístup .....                       | 7  |
| 1.2   | Používané technológie .....                    | 8  |
| 1.2.1 | Godot engine .....                             | 8  |
| 1.2.2 | GDScript.....                                  | 8  |
| 1.2.3 | Grafické nástroje .....                        | 9  |
| 1.2.4 | Práca, testovanie a export.....                | 9  |
| 2     | Ciele práce.....                               | 10 |
| 3     | Materiál a metodika.....                       | 12 |
| 3.1   | Vývojové prostredie a technológie.....         | 12 |
| 3.2   | Celkový postup práce .....                     | 12 |
| 3.2.1 | Návrh konceptu a dizajnu hry .....             | 12 |
| 3.2.2 | Implementácia základných mechaník do hry ..... | 13 |
| 3.2.3 | Implementácia ďalších mechaník do hry .....    | 13 |
| 3.3   | Spôsob testovania a očakávané výsledky .....   | 13 |
| 4     | Výsledky práce.....                            | 14 |
| 4.1   | Základná štruktúra a ovládanie postavy .....   | 14 |
| 4.2   | Dizajn a tvorba levelov .....                  | 14 |
| 4.3   | Implementácia životov postáv.....              | 14 |
| 4.4   | Implementácia bojového systému .....           | 15 |
| 4.4.1 | Bojový systém hlavnej postavy.....             | 15 |
| 4.4.2 | Bojový systém nepriateľov .....                | 15 |
| 4.4.3 | Bojový systém bossov .....                     | 16 |
| 4.5   | Vylepšovanie postavy cez obchod .....          | 17 |

|   |                                                         |    |
|---|---------------------------------------------------------|----|
| 5 | Diskusia.....                                           | 18 |
| 6 | Závery práce.....                                       | 20 |
| 7 | Zhrnutie .....                                          | 22 |
| 8 | Zoznam použitej literatúry .....                        | 23 |
| 9 | Prílohy .....                                           | I  |
|   | Príloha A – Práca v prostredí Godot 4.4 .....           | I  |
|   | Príloha A.1 – Tvorba levelu .....                       | I  |
|   | Príloha A.2 – Vytváranie a editovanie objektov .....    | I  |
|   | Príloha B – Používateľské prostredie .....              | II |
|   | Príloha B.1 – Ovládanie na mobilných zariadeniach ..... | II |
|   | Príloha B.2 – Zobrazenie obchodu .....                  | II |

## 0 Úvod

Videohry patria medzi najpopulárnejšie formy zábavy v súčasnosti si ich vývoj vyžaduje kombináciu programátorských, grafických a dizajnerských schopností. Vzhľadom na náš študijný odbor a náš záujem o vývoj hier sme sa rozhodli vytvoriť plošinovú 2D hru s názvom Legacy of Flames ako súčasť praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Cieľom nášho projektu je vytvoriť plnohodnotnú hru, ktorá bude hrateľná nielen na PC, ale aj na mobilných zariadeniach.

Hra Legacy of Flames ponúkne hráčom dynamický herný zážitok s rôznymi levelmi, v ktorých budú musieť zdolávať prekážky, zbierať mince na vylepšenia a bojovať proti nepriateľom. Level sa ukončí dosiahnutím určeného cieľového bodu. Dôraz kladieme na plynulé ovládanie, vizuálnu príťažlivosť a interaktívne prvky, ktoré obohatia celkový herný zážitok.

V rámci realizácie projektu sme si rozdelili úlohy nasledovne. Ondrej Švárný je zodpovedný za programovanie mechaník hry, vrátane ovládania postavy, systému života, nepriateľov, zberateľných objektov, obchodu, mobilného ovládania a užívateľského prostredia. Štefan Váraljai sa venuje vizuálnej a zvukovej stránke hry, ale aj programovaniu. Je zodpovedný za tvorenie animácií, interaktívnych objektov, dialógov, programovanie bossov, zvukových efektov a návrhu užívateľského prostredia, a následnú ich implementáciu do hry. Spoločne pracujeme na dizajne levelov, návrhu nepriateľov, tvorbe vylepšení, bojového systému, príbehovej línie a cutscén.

Naším cieľom je nielen úspešne dokončiť hru podľa naplánovaných špecifikácií, ale aj získať praktické skúsenosti s vývojom hier. Tento projekt nám umožní aplikovať teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia a rozvíjať schopnosti v oblasti programovania, grafického dizajnu a hernej mechaniky. Veríme, že výsledná hra bude zaujímavá a zábavná nielen pre nás, ale aj pre hráčov, ktorí ju budú hrať.

# 1 Problematika a prehľad literatúry

V dosiahnutých výsledkoch nášho projektu sme prejavili teoretické, ale aj praktické zručnosti, ktoré sme uplatnili pri vývoji našej hry.

## 1.1 Prehľad existujúcich riešení

Na trhu existujú mnoho hier rovnakého žánru ako má tá naša. 2D pixelové hry, na princípe prechádzania levelov. Hráči v týchto hrách často čelia rôznym nepriateľom, prekonávajú rôzne prekážky a zbierajú predmety, ktoré im pomáhajú v postupe hrou. Medzi prelomové tituly patria napríklad klasické hry ako Super Mario Bros, Contra či Castlevania, ktoré definovali žáner 2D indie hier a stali sa jeho vzorom.

V súčasnosti existuje mnoho moderných plošinových hier, ktoré kombinujú staré štandardy s novými modernými mechanikami ako napríklad Hollow Knight alebo Blasphemous. Práve tá kombinácia starých štandardov s novými technológiami z nich robí inovatívny a nezabudnuteľný herný zážitok. Tieto hry vynikajú premysleným level dizajnom, ťažkými nepriateľmi a unikátnou atmosférou, ktorá motivuje hráčov ju hrať ďalej. Väčšina takýchto úspešných hier v tomto žánri je však určená primárne pre PC alebo herné konzoly, pričom dostupnosť pre mobilné zariadenia býva často limitovaná alebo neexistuje.

### 1.1.1 Inovatívny prístup

Naša hra Legacy of Flames sa od existujúcich hier odlišuje od iných hier niekoľkými prvkami, ktoré ju robia jedinečnou. V prvom rade je to kombinácia klasických prvkov 2D plošinových hier a moderných inovácií. Okrem osvedčených mechaník sme implementovali systém vylepšení a interaktívny obchod, kde si hráč musí strategicky rozmyslieť, že aké vylepšenia kúpi. Prináša tak do našej hry nový strategický rozmer. Ďalšou veľkou výhodou našej hry je multiplatformová dostupnosť. Táto technológia rozširuje dostupnosť našej hry tak, že umožňuje hrať hráčom aj na PC aj na mobilných zariadeniach. Pri vývoji kladieme dôraz na intuitívne ovládanie prispôbené pre dotykové displeje, aby hráči nemali pocit, že ide o hru zameranú len pre PC. Okrem iných aspektov snažíme sa vytvoriť príbeh, ktorý dodá hráčom motiváciu hrať ďalej. Príbehová línia je navrhnutá tak, aby postupne odhaľovala nové detaily a nečakané zvraty, ktoré udržia hráča v napätí, až kým nedokončí hru.

## 1.2 Použité technológie

Pri vývoji nášho projektu sme využili technologické riešenia, ktoré nám, podľa nášho názoru, najefektívnejšie umožnili vytvoriť 2D hru optimalizovanú pre Windows aj Android.

### 1.2.1 Godot engine

Pri vývoji sme využili open-source herný engine Godot, ktorý poskytuje robustné a intuitívne prostredie pre tvorbu rôznych 2D aj 3D hier. Godot je zároveň na rozdiel od iných populárnych enginov jeden z mála, ktorý vie pracovať a vykresľovať 2D hru v „true 2D“ priestore a nie sú to len 2D assets v 3D priestore. Poskytuje vlastné integrované vývojové prostredie (IDE) a grafický editor čo uľahčuje tvorbu, testovanie a ladenie hry. Godot nám umožňoval tvorbu a správu herných scén, fyziky, animácií, interakcií medzi objektmi a mnoho ďalšieho.[4]

### 1.2.2 GDScript

Na skriptovanie hernej logiky sme primárne využili GDScript – objektovo orientovaný interpretovaný jazyk navrhnutý a optimalizovaný špeciálne pre Godot. Jeho syntax inšpirovaná jazykmi Python a JavaScript nám umožnila efektívne vyvíjať kód (viď. ukážku syntaxe). Jeho úzka integrácia s Godot enginom zaisťuje jednoduchú manipuláciu s hernými uzlami (nodes) a inými hernými objektmi. Vďaka podpore dedičnosti dokážeme vytvárať prehľadné a modulárne riešenia, ktoré výrazne uľahčujú údržbu a rozširovanie projektu počas vývoja. GDScript kódy majú príponu .gd.[5]

Krátka ukážka syntaxe jazyku GDScript:

```
extends Node

var premenna = "Ahoj Svet"

func pozdrav():
    print(premenna)

func _ready() -> void:
    if premenna != null:
        pozdrav()
```

### 1.2.3 Grafické nástroje

Pre vizuálnu stránku hry sme zvolili pixel art štýl, ktorý prináša nostalgickú atmosféru a autentický vzhľad. Na tvorbu pixelových assetov (vid'. obr. 1.2.3 – 1 a obr.1.2.3 – 2) a animácií, ktoré sme vytvorili sami alebo upravili z existujúcich assetov, sme použili nástroje ako Piskel alebo Pixil. Tieto nám umožnili vytvoriť jednotný a autentický vizuálny štýl hry.[1][2]



*Obr. 1.2.3 – 1 Príklad pixelového assetu – spike*



*Obr. 1.2.3 – 2 Príklad pixelového assetu – circular blade*

### 1.2.4 Práca, testovanie a export

S cieľom zabezpečiť efektívnu spoluprácu a správu verzií sme používali aj systémy poskytované službou Github. Pre organizáciu a plánovanie úloh sme využívali nástroj Trello, ktorý nám umožnil detailne sledovať postup prác, evidovať splnené úlohy a koordinovať prácu.

Vývoj a testovanie PC verzie prebiehalo v prostredí operačného systému Windows, zatiaľ, čo pre export Android verzie sme využili Android Studio a Android SDK. Niektoré prvky hry ako napríklad rozlíšenie sme prispôbili rôznym zariadeniam.

Všetky tieto technológie sme starostlivo vybrali a vzájomne prepojili tak, aby sme dosiahli optimálny výkon a kompatibilitu na cieľových platformách. Výsledkom je hra s plynulým chodom, autentickou pixelovou grafikou a intuitívnym ovládaním.[3][6][7]

## 2 Ciele práce

Cieľom našej práce je vytvoriť plošinovú 2D hru s názvom Legacy of Flames, ktorá bude plne funkčná na PC aj smartfónoch. Zameriame sa na kvalitnú a rozmanitú hernú mechaniku, autentickú pixelovú grafiku a plynulý užívateľský zážitok. Na dosiahnutie tohto cieľa sme si stanovili niekoľko čiastkových cieľov.

V oblasti ovládania a hráča navrhujeme intuitívne ovládanie pre obe platformy. Mobilná verzia bude podporovať dotykové ovládanie, zatiaľ čo PC verzia umožní prispôsobenie klávesových skratiek. Hlavnou postavou hry bude dráčik, ktorý bude disponovať rôznymi útokmi a schopnosťami, ako napríklad crouch, dvojité skoky, lezenie po rebríkoch a skákanie po stenách. Systém útokov umožní hráčovi vylepšovať ich pomocou hernej meny, pričom jedným z hlavných útokov bude ohnivá guľa. Ukazovateľ života hráča bude viditeľný na obrazovke a jeho maximálna hodnota sa bude dať postupne zvyšovať.

Levely budú vytvorené pomocou blokov, modulárnych a dynamických objektov, ako sú pohybujúce sa platformy, tlačidlá, dvere a fyzikálne objekty. Herná mena v podobe mincí ovplyvní postup hráča a umožní mu získať vylepšenia. Počas prechádzania levelov bude hráč zbierať aj "boost" objekty, ktoré mu doplnia zdravie alebo poskytnú dočasné výhody. V leveloch sa budú nachádzať truhlice s vzácnymi predmetmi, NPC postavy umožňujúce dialógy a checkpointy, ktoré hráčovi umožnia obnoviť postup po smrti. Na konci každého levelu sa zobrazí víťazná obrazovka so štatistikami a nové levely sa odomknú po dokončení predchádzajúceho. [Príloha A.1]

Nepriatelia budú rozdelení na bežných, ktorí sa budú pohybovať fixnou rýchlosťou a pri kontakte s hráčom mu uberú život, a ťažších nepriateľov, ktorí budú schopní útočiť na diaľku alebo naháňať hráča. Bossovia budú predstavovať najväčšiu výzvu a ich porazenie bude kľúčové pre postup v hre. Každý boss bude mať špeciálne útoky a zvýšenú životnosť.

Užívateľské prostredie hry bude zahŕňať UI s ukazovateľmi života a útokov, funkčné menu s obchodom na nákup vylepšení, dialógy pri interakcii s NPC a návode, hlavné menu, level menu, pause menu a víťazné menu. Načítacia obrazovka zabezpečí plynulý prechod medzi sekciami hry.

Grafické a zvukové spracovanie bude zahŕňať animácie hlavnej postavy, nepriateľov a NPC, rozmanité dizajny levelov s parallax pozadiami a zvukové efekty vytvárajúce atmosféru hry [Príloha A.1]. Systém ukladania umožní hráčovi automaticky ukladať postup a kompatibilita s PC a Android zariadeniami zabezpečí optimálnu funkčnosť na rôznych platformách. Priebežné testovanie a ladenie sa zameria na odstránenie bugov, optimalizáciu výkonu a odozvy ovládania, čím zabezpečíme stabilitu hry.

## 3 Materiál a metodika

V tejto časti opíšeme ako je potrebné postupovať, aby sme dosiahli požadovaný výsledok, kde cieľom bolo vytvoriť funkčnú 2D pixelovú plošinovú hru.

### 3.1 Vývojové prostredie a technológie

Na vývoj hry Legacy of Flames bolo potrebné zvoliť vhodný herný engine, ktorý by splňal všetky dané požiadavky na multiplatformový vývoj hier. Rozhodli sme sa pre Godot, pričom sme začali s verziou 4.3 a neskôr prešli na verziu 4.4, ktorá priniesla vylepšenú optimalizáciu výkonu a nové mechaniky. Tento engine poskytol otvorené prostredie, širokú komunitnú podporu a výborné nástroje pre vývoj 2D hier.

Jednou z hlavných výhod Godotu je jeho podpora pre multiplatformový vývoj, čo nám umožnilo exportovať hru nielen pre PC, ale aj pre mobilné zariadenia. Ďalším kľúčovým faktorom bol vstavaný editor animácií, ktorý obsahuje plnohodnotný animačný systém, ktorý umožňuje tvorbu zložitých animácií priamo v engine bez nutnosti používania externého softvéru.

Godot sa tiež vyznačuje vynikajúcou podporou pre 2D hry, keďže na rozdiel od enginev ako Unity alebo Unreal Engine pracuje s natívnym true 2D prostredím, čo znamená, že všetky 2D prvky sú optimalizované bez potreby 3D renderovania. Pri programovaní sme využívali jazyk GDScript, ktorý ponúka jednoduché skriptovanie mechaník a umožňuje rýchly vývoj vďaka svojej flexibilita a svojej jednoduchej aplikácii.[4][5]

### 3.2 Celkový postup práce

Pri vytváraní hry je potrebné zvoliť správne kroky v tom správnom poradí. Jednotlivé kroky je nutné si naplánovať, aby sa pracovalo efektívnejšie.

#### 3.2.1 Návrh konceptu a dizajnu hry

Na začiatku samotného vývoja bolo nutné si stanoviť hlavné herné mechaniky, ktoré by naša hra mala obsahovať. Definujeme sme si najprv základnú mechaniku hry ako napríklad štruktúra levelov, typy nepriateľov, bossov a interaktívnych objektov. Pre lepšiu orientáciu použijeme Trello, kde sme si spíšeme, že kto čo robí a naše nápady, ktoré budeme implementovať do hry [7]. Ďalším krokom je návrh užívateľského prostredia (UI) a návrh rozloženia ovládania pre mobilné zariadenia [Príloha B.1].

Využijeme hlavné funkcie, ktoré ponúka Godot na tvorbu grafického rozhrania hry, no na nakreslenie niektorých vecí budeme musieť použiť aj externé programy ako napríklad Pixil alebo Piskel [Príloha A.2]. [1][2]

### **3.2.2 Implementácia základných mechaník do hry**

Po návrhu prejdeme rovno na programovanie a implementáciu základných mechaník do hry v GDScripte. Prvým krokom bude naprogramovanie hlavnej postavy. Musíme sa zamerať na jej plynulý pohyb, skákanie, útoky a kolízie tak, aby mal hráč čo najviac intuitívny a dynamický zážitok. [4]

Následne implementujeme systém života hlavnej postavy, nepriateľov a bojový systém. Naprogramujeme nepriateľov tak, aby hráč nemal pocit, že sa opakujú typy nepriateľov a ich útoky. Nepriatelia budú mať rôzne správanie od patrolovania po prenasledovanie hráča. Bossovia budú spravení tak, aby sa správali rôzne na základe polohy k hráčovi, čo dáva hráčovi možnosť naučiť sa útoky a vyvarovať sa nim.

Súčasne bude prebiehať implementácia užívateľského rozhrania, kde sme sa musíme zamerať na intuitívne ovládanie, estetickosť a prehľadnosť pri hraní. Pri vývoji verzie pre mobilné zariadenia musíme danú verziu zmeniť tak, aby v nej boli tlačidlá na dotykové ovládania, a taktiež aby bola s nimi kompatibilná. [Príloha B.1]

### **3.2.3 Implementácia ďalších mechaník do hry**

Po implementácii základných mechaník prejdeme rovno na ďalšie mechaniky ako napríklad vylepšovanie vecí cez obchod. Vizuálnu stránku obchodu je potrebné spraviť tak, aby sa v ňom bolo ľahké orientovať, a aby bol prehľadný. V obchode si bude hráč môcť kúpiť vylepšenia, ktoré mu budú pomáhať v priebehu hry. [Príloha B.2]

## **3.3 Spôsob testovania a očakávané výsledky**

Po implementácii mechaník začne testovanie a overovanie funkčnosti hry. Budeme testovať funkčnosť, pri ktorej budeme sledovať, či všetky herné mechaniky fungujú ako majú. Následne vykonáme testovanie ohľadom výkonnosti, pri ktorom budeme sledovať plynulosť hry na rôznych zariadeniach a optimalizovať výkon.

Po úspešnom testovaní a odstránení chýb prichádza náš projekt do finálnej časti, kde ho vyexportujeme a tým ho privedieme na verejnosť, kde si ho hráči budú môcť plnohodnotne zahrať.

## 4 Výsledky práce

V tejto časti opisujeme konkrétnu tvorbu našej hry a popri tom sa opierame o postupy v časti 3 - Materiál a metodika. Opisujeme detailne jednotlivé fázy tvorenia hry.

### 4.1 Základná štruktúra a ovládanie postavy

V prvej fáze sme sa snažili vytvoriť pevný základ pre ďalší vývoj, preto sme najprv implementovali základnú fyziku a interakcie s prostredím prostredníctvom Collision zóny, ktorá určuje, že s čím bude môcť hráč interagovať a s čím nie. Hlavná postava je implementovaná ako CharacterBody2D, čo nám umožnilo rýchle a efektívne riadenie jej pohybu a interakcie s prostredím. Následne sme pridávali viac a viac objektov, s ktorými hlavná postava môže interagovať.

Hráč môže postavu ovládať pomocou klávesnice (PC verzia) alebo pomocou dotykového ovládania na obrazovke (verzia pre mobilné zariadenia). [Príloha B.1]

### 4.2 Dizajn a tvorba levelov

Herné prostredie bolo vytvorené pomocou TileMap systému, ktorý má v sebe zabudovaný Godot. Ide o jednoduché a efektívne ukladanie predpripravených častí mapy do levelov. Predpripravené časti sme nevytvárali my, pretože boli stiahnuté. Bolo vytvorených viacero tematických levelov, ktoré sa od seba odlišujú nie len výzorom, ale aj prekážkami a nepriateľmi. Snažili sme sa vytvoriť čo najlepšie herné prostredie pre hráča, aby pohodlne mohol sledovať, že čo sa deje na obrazovke. [Príloha A.1]

Pre dodanie dynamickosti a realistickosti sme do levelov implementovali parallax scrolling. Ide o technológiu, ktorá hýbe z pozadím inou rýchlosťou než sa hýbe hráč. Dodáva jej tak lepší herný zážitok z hry.

### 4.3 Implementácia životov postáv

Životy postáv sme vytvorili pomocou variabilných premenných vytvorených v kóde, ktoré určujú koľko života daná postava má. Ak daná postava utrpí poškodenie, hodnota životov sa zníži o istý počet. Na ukazovanie životov sme použili health bar, ktorý aktívne pracuje so životmi hráča aj nepriateľov a ukazuje ich hodnotu. Premenná životu hlavnej postavy je implementovaná v globálnom skripte, pretože z globálneho skriptu s ňou môže pracovať viacero scén a objektov v hre. Toto riešenie nám umožnilo aktívne

sledovať stav životov hráča a potom s ním aj pracovať. Pracujeme s ním najmä pri indikovaní, kedy postava zomrela alebo aj pri pripočítaní životov, keď hráč prejde cez fľaštičku so životmi.

## **4.4 Implementácia bojového systému**

Po implementácii životov sme sa vrhli do vytvorenia bojového systému postáv. Vytvorili sme ho pomocou Collision zón, ktoré indikovali, kedy cieľ bude zasiahnutý a aké poškodenie spôsobí.

### **4.4.1 Bojový systém hlavnej postavy**

Pre zvýšenie hrateľnosti sme vytvorili dva hlavné útoky, ktorými hlavá postava môže útočiť. Tieto útoky si vyžadujú energiu, ktorá sa postupne dopĺňa časom alebo zbieraním fľaštičiek, ktoré umožňujú rýchlejšie dobíjanie energie na istý čas.

Útoky hlavnej postavy:

- Fireball: Hlavný útok postavy, ktorý vystrelí ohnivú guľu pred seba a tou poškodí nepriateľa.
- Dash: Vedľajší útok postavy, ktorým hlavná postava zmení svoju rýchlosť mnohonásobne na krátky čas, a ak počas toho času prebehne cez nepriateľa, tak mu uberie životy, kým medzi tým životy hlavnej postavy ostanú nedotknuté. Tento útok môže byť použitý aj ako strategický východ zo zložitých situácií.

V prípade smrti hlavnej postavy je hráč presunutý na posledný uložený bod (checkpoint) alebo na začiatok levelu, pričom implementovaný systém uložených bodov (checkpointov) umožňuje plynulejší priebeh hry.

### **4.4.2 Bojový systém nepriateľov**

Každý z nepriateľov je unikátny a má svoje unikátne vlastnosti a pohybové vzory, čo núti hráča naučiť sa ako proti nim bojovať, a ako sa im vyhnúť. Niektorí nepriatelia sa vrhnú hneď na hráča, iní len chodia od steny k stene. Nepriateľské správanie je riadené skriptami, ktoré umožňujú prepínanie medzi rôznymi režimami činnosti, ako sú hliadkovanie, prenasledovanie hráča a útok. Zorné pole nepriateľov je vytvorené cez RayCast (šípky, ktoré určujú smer a veľkosť zorného poľa). Vedeli sme to využiť pre nepriateľa, čo začína v stane hliadkovania, kde sa pohybuje po istej trase, a keď zaznamená hráča v jeho zornom poli, tak ho začne prenasledovať.

### 4.4.3 Bojový systém bossov

Okrem bežných nepriateľov hra obsahuje aj bossov, ktorí majú svoje unikátne bojové stratégie v závislosti od polohy k hráčovi. Systém bol navrhnutý tak, žeby poskytoval výzvu hráčovi, ale aj motiváciu k zlepšeniu herných zručností. Niektorí bossovia bojujú len na vzdialenosť, iní sa musia priblížiť k hráčovi, aby mu ubrali život. Každý súboj sa stáva náročnejším a dynamickejším postupom času. Hráč musí porozmýšľať a vymyslieť, čo najvhodnejšiu stratégiu, aby ich porazil.

Správanie bossov je riadené pomocou viacerých skriptov, ktoré sa medzi sebou prepínajú, keď je splnená istá podmienka. Skripty pre ovládanie stavov pochádzajú z rovnakého základného skriptu, ale všetky sú predĺžené o vlastnú časť, ktorú majú obsahovať. Zabezpečuje sa tým plynulosť a dynamickosť hry počas súbojov. Jeden skript odzrkadľuje jeden útok/stav pri bossoch. Na základe tohto skriptu sme vedeli rozčleniť stavy a predĺžiť ich o danú časť, ktorú mali obsahovať.

Základný skript, z ktorého pochádzajú všetky skripty pre ovládanie stavov:

```
extends Node2D
class_name State

@onready var player = owner.get_parent().find_child("Player")
@onready var animation_player =
owner.find_child("AnimationPlayer")

func _ready():
    set_physics_process(false)
func enter():
    set_physics_process(true)
func exit():
    set_physics_process(false)
func transition():
    pass
func _physics_process(_delta):
    transition()
```

Príklad na kód, ktorý bol predĺžený zo základného skriptu (ide o kód, kde sa boss teleportuje na hráča):

```
extends State
```

```
var can_transition: bool = false
```

```
func enter():
```

```
    super.enter()
```

```
    animation_player.play("teleport")
```

```
    await animation_player.animation_finished
```

```
    can_transition = true
```

```
func teleport():
```

```
    owner.position = player.position + Vector2.RIGHT * 40
```

```
func transition():
```

```
    if can_transition:
```

```
        get_parent().change_state("Melee_Attack")
```

```
        can_transition = false
```

## 4.5 Vylepšovanie postavy cez obchod

Naša hra obsahuje aj obchod, kde sa dajú kupovať vylepšenia na hráčovú postavu. A to sú vylepšenia života postavy a vylepšenia dvoch útokov ktoré hráč má. Pri ohnivej guli to je rýchlosť, poškodenie a rýchlosť dobíjania. Pri dash to je len poškodenie a rýchlosť dobíjania. Obchod je naprogramovaný tak, že po každom zakúpenom vylepšení sa cena daného vylepšenia zvýši, konkrétne zdvojnásobí. Keď hráč nemá dostatok mincí potrebných na zakúpenie istého vylepšenia, tlačidlo na jeho zakúpenie bude deaktivované (sivé). Všetko sa kontroluje a upravuje v reálnom čase, kým je hráč v obchode. Všetky vylepšenia sú samozrejme funkčné a majú reálny efekt na postavu. Napríklad po zakúpení prvého vylepšenia života, hráčovi sa zvýši maximálny život zo 100 na 125. Hra sa takisto ihneď ukladá po každom zakúpenom vylepšení, aby v prípade vypnutia hry mal hráč všetko tak, ako to bolo keď skončil.[Príloha B.2]

## 5 Diskusia

Pri vývoji hry Legacy of Flames sme sa stretli s viacerými technickými a dizajnovými výzvami. V tejto kapitole sa budeme venovať analýze niektorých z týchto problémov, prehodnotíme prijaté riešenia a porovnáme naše riešenie s existujúcimi prístupmi na trhu.

Pri riešení pohybu kamery sa počas vývoja hry vyskytlo viacero problémov. Hlavný problém robil camera smoothing, ktorý pri ukončovaní zjemňovania pohybu kamery pri pixel grafike mierke sekal. Problém sa, ale vyriešil aplikovaním upscalingu Canvas Items, ktorý bude spomínaný neskôr v tejto časti. Problém síce nie je vyriešený úplne, ale aktuálne je sekanie minimálne, takmer nebadateľné.

Ďalší problém pri kamere bol, keď sme chceli na ňu aplikovať hranice, v rámci ktorých, keď sa bude hráč hýbať kamera ho nebude nasledovať. Kvôli tomu sme do Godotu nainštalovali rozšírenie Phantom Camera, ktoré toto a veľa ďalších prispôsobení kamery malo umožniť. Ale s týmto rozšírením bolo viacero problémov, hlavne pri nastavení už spomínaných hraníc. Nakoniec sme zistili, že tieto hranice sa dajú aplikovať aj pri používaní klasickej kamery v Godote a nateraz sme od používania spomínaného rozšírenia upustili lebo nepotrebujeme využívať nič navyše z toho čo ponúka.

Viacerým problémom sme čelili aj pri vyberaní rozlíšenia a metódy jeho upscalovania na rôzne obrazovky. Zistili sme že najlepšie rozlíšenie 2D pixelovanej hry je 640x360, pretože hra sa tak vie prirodzene upscalovať na všetky bežné rozlíšenia PC monitorov. No skôr ako sme to zistili sme už celé UI prispôbili na rozlíšenie 1280x720. Ale nakoniec sme zistili keď používame modernú upscale techniku v Godote nazvanú Canvas Items tak to taký problém nerobí a hra sa prispôbí na rôznym rozlíšeniam.

Čo sa týka mobilu, je to podobné, ale Aspect Ratio (pomer strán) má povolené sa roztáhať a tak sa prispôbí rôznym veľkostiam mobilných displejov. Nastavili sme pri tom maximálne veľkosti strán pri roztáhaní, aby sa hra nesprávala neprirodzene na nejakých neštandardných displejoch. Tieto riešenia ešte musia byť testované na rôznych zariadeniach a v budúcnosti sme otvorený aj iným.

Počas vytvárania bossov sme čelili veľa novým prekážkam, z ktorými sme sa ešte dovtedy ešte nestretli. Prvým z nich bol prepínanie stavov bossa dynamicky

a neprerušovane tak, aby to nekazilo zážitok z hry. Nakoniec sme tento problém vyriešili s pomocou FSM (Finite State Machine), ktorý nám pomohol a spravil prechody prirodzené a dynamické. FSM výrazne zjednodušilo celý proces tvorenia bossov, pretože namiesto jedného dlhého skriptu používame viacero, ktoré sa medzi sebou prepínajú.

Ďalším problémom bolo načasovanie animácie a správne zapnutie collision zóny, ktorá musela byť väčšinu času vypnutá, aby nedochádzalo k nesprávnemu vyhodnocovaniu kolízií. Aktivovala sa len v presne stanovenom momente útoku bossa, čo nevychádzalo, pretože animácia útoku bola pomalšia a snímko to nesesedelo. Vyriešili sme tento problém tak, že sme vytvorili časovače, ktoré posunú čas, kedy sa má aktivovať daná collision zóna. Tým došlo k synchronizácii animácie a collision zón.

Pri tvorbe systému ukladania dosiahnutého postupu, sme museli vyriešiť niekoľko problémov, ako napríklad čo sa bude ukladať, ako sa to bude ukladať a kde sa to bude ukladať. Do toho čo sa bude ukladať sme nakoniec vybrali veci ako napríklad, ktoré levely sú prejdené, koľko má hráč mincí, aké vylepšenia má kúpené, ale aj to, aby sa v leveloch opätovne nezobrazovali mince, ktoré hráč už predtým nazbieral. Ukladanie sme nakoniec vyriešili pomocou kódu SaveManager.gd. Z neho voláme funkcie, ktoré manažujú všetky výzvy na ukladanie dát vo formáte dictionary a uloží ich pomocou funkcií Godotu na prístup k súborom a písania do nich. Súborný tiež Godot automaticky šifruje, aby napríklad hráč v nich niečo nevedel ľubovoľne zmeniť. Súbor so uloženými dátami sa ukladá do prednastavenej lokácie na zariadení, na OS Windows môže to byť napríklad:

```
C:\Users\“MenoPoužívateľ”\AppData\Roaming\Godot\app_userdata\“MenoHry”
```

Riešenia problematiky ukladania hry sa pri rôznych produktoch na trhu líšia. Tvorcovia hier implementujú rôzne riešenia od úplne automatického ukladania (niečo ako máme my) cez systémy ukladanie pomocou istých objektov v hre až po manuálne ukladanie spoliehajúce sa len na hráča.

## 6 Závery práce

Hlavný cieľ našej práce, vytvoriť 2D plošinovú hru funkčnú na PC a smartfóne sa nám s veľkej väčšiny podarilo splniť. V tejto kapitole ďalej rozoberieme naplnenie jednotlivých čiastkových cieľov a tiež ďalšiu perspektívu tejto práce.

Ovládanie hráča je momentálne plne funkčné na oboch platformách. Hráč má k dispozícii dva útoky, z čoho jeden je ohnivá guľa ktorú vie strieľať v určitom intervale. Druhý je zároveň aj spôsob pohybu. Je to dash (rýchle presunutie sa hráča vodorovne), ktorý aj dáva poškodenie nepriateľom. Hráč má k dispozícii všetky možnosti pohybu, aj lezenie po rebríku. Hráč má funkčný systém života.

Máme rôzne druhy blokov, z ktorých vieme stavať levely. Základné bloky a zimné bloky z ktorých vieme stavať zimnú krajinu, v ktorej je aj efekt sneženia a niektoré špeciálne assety. Tiež momentálne máme tri funkčné druhy parallax (akoby 3D) pozadia. Pre levely máme vytvorených aj množstvo dynamických objektov ako napríklad pichliače, cirkulárka, tlačidlo a dvere (3 druhy s rôznymi otváraniami dverí), padajúca platforma, pohybujúca sa platforma, box s fyzikou, ktorý sa dá tlačiť, tabuľka s nápisom atď... Máme aj funkčné dva druhy mincí, tri funkčné „boost“ objekty pomáhajúce hráčovi a truhlice. Vyskúšali sme si tvorbu NPC a level má koniec a po ňom sa odomkne ďalší.

Máme viacero funkčných nepriateľov, niektorých inteligentnejších, iných menej. Niektorí napríklad vedia strieľať, iní vybuchnú po kontakte s hráčom, ďalší začnú hráča prenasledovať. Taktiež máme momentálne dvoch funkčných bossov s prepracovanými útokmi.

Hra má funkčné UI, rôzne druhy menu: obchod, hlavné menu, level menu, načítavaciu obrazovku, funkčné dialógy. Na niektorých menu ešte plánujeme pracovať hlavne po dizajnovej stránke. Tiež je hotové UI počas hry, ktoré zobrazuje hráčove zdravie a stav dobíjania jeho dvoch útokov. [Príloha B.1][Príloha B.2]

Hlavná postava má funkčné všetky potrebné animácie na všetky druhy pohybov, ktoré môže vykonávať. Taktiež všetky ostatné postavy v hre majú isté animácie. Dizajn levelov je rozmanitý a začali sme prácu aj s hudbou a zvukovými efektami, ale v tomto smere je ešte potrebná nejaká práca.

Systém ukladania je funkčný a všetko čo je potrebné uložiť, sa ukladá ako má, aj keď stále premýšľame, čo by sa malo ukladať a čo nie. Napríklad ako nazbierané mince v levely. Hra bola už aj testovaná na Android mobile a je funkčná aj s dotykovým ovládaním aj tam. Hra sa taktiež automaticky prispôsobí rozlíšeniu zariadenia.

Na tomto projekte sme síce strávili už nemalé množstvo času, ale stále na ňom ešte plánujeme stráviť nejaký čas pracovať a dotiahnuť ho do konca, pretože je tu stále ešte čo dorábať, opravovať a vymýšľať. Ešte je potrebné dorobiť niektoré veci ako napríklad zvuky a vzhľad niektorého UI. Medzi ďalšie potenciálne ciele patria napríklad ďalšie NPC, nové levely, nepriatelia alebo aj optimalizácia pre väčšiu škálu zariadení ako napríklad iPhone. Taktiež ešte budeme musieť veľa testovať, hlavne na iných zariadeniach, aby sme sa vyhli čo najväčšiemu počtu bugov.

## 7 Zhrnutie

Realizáciou nášho projektu sme priniesli riešenie v oblasti vývoja 2D hier, ktoré môže osloviť široké spektrum hráčov na rôznych platformách. Plošinová hra Legacy of Flames ponúka autentickú pixelovú grafiku, dynamické levely a prepracované herné mechaniky. Na realizáciu sme využili open-source herný engine Godot a jeho integrovaný jazyk GDScript [4][5]. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú funkčnosť a zaujímavosť projektu. Aj napriek tomu potenciál k zlepšeniu a rozšíreniu projektu vidíme vo viacerých oblastiach a na hre ešte určite plánujeme pracovať. Popri realizácii tohto projektu sme sa naučili mnoho vecí a získali cenné skúsenosti. Či už ohľadom samotného programovania, ale aj celkovo práce v tak rozsiahlom hernom engine. Celkovo sme získali cenné praktické skúsenosti, nielen s tvorbou hier, ale sme sa aj naučili prekonávať nemalé prekážky a problémy, ktoré popri práci vyvstali.

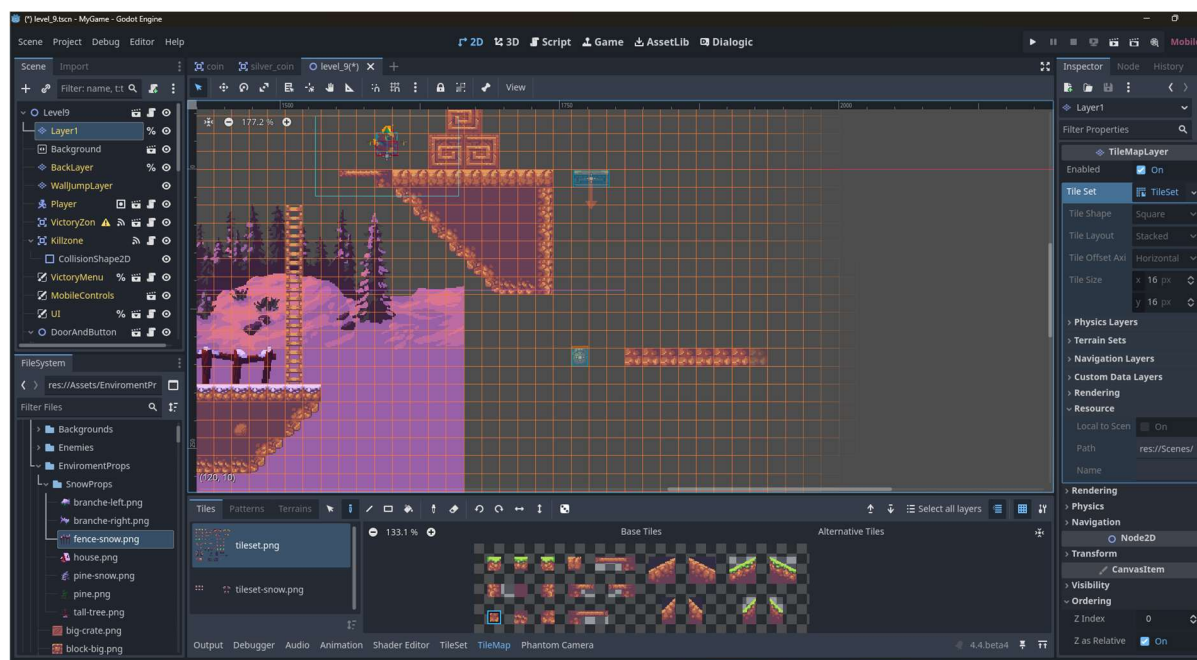
## 8 Zoznam použitej literatúry

- [1] Anon. n.d. Piskel: Bezplatný online pixel art editor. [online]. n.d. [cit. dňa 21-2-2025]. Dostupné na internete: <<https://www.piskelapp.com>>.
- [2] Anon. n.d. Pixil: Nástroj na tvorbu pixel art grafiky. [online]. n.d. [cit. dňa 15-3-2025]. Dostupné na internete: <<https://www.pixilart.com/tutorials>>.
- [3] GitHub Inc. n.d. GitHub: Platforma pre správu verzií a spoluprácu pri vývoji softvéru. [online]. n.d. [cit. dňa 20-2-2025]. Dostupné na internete: <<https://github.com>>.
- [4] Godot Engine n.d.: Open source herný engine. [online]. n.d. [cit. dňa 10-3-2025]. Dostupné na internete: <<https://godotengine.org>>.
- [5] Godot Engine. n.d. GDScript: Objektovo orientovaný skriptovací jazyk pre Godot. [online]. n.d. [cit. dňa 10-3-2025]. Dostupné na internete: <[https://docs.godotengine.org/en/stable/getting\\_started/scripting/gdscript/index.html](https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/scripting/gdscript/index.html)>.
- [6] Google. n.d. Android Studio: Integrované vývojové prostredie pre Android s Android SDK. [online]. n.d. [cit. dňa 11-3-2025]. Dostupné na internete: <<https://developer.android.com/studio>>.
- [7] Trello Inc. n.d. Trello: Online nástroj na riadenie projektov. [online]. n.d. [cit. dňa 21-2-2025]. Dostupné na internete: <<https://trello.com>>.

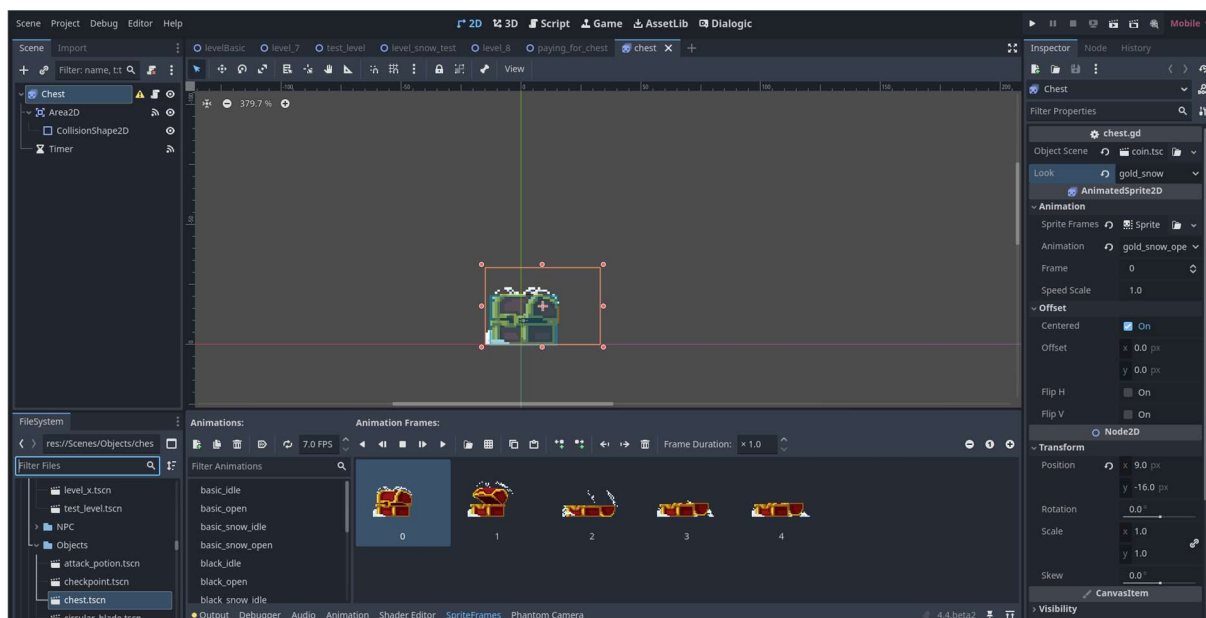
## 9 Prílohy

### Príloha A – Práca v prostredí Godot 4.4

#### Príloha A.1 – Tvorba levelu



#### Príloha A.2 – Vytváranie a editovanie objektov



## Príloha B – Používateľské prostredie

### Príloha B.1 – Ovládanie na mobilných zariadeniach



### Príloha B.2 – Zobrazenie obchodu

